

35

UNITE D'ENSEIGNEMENT 35 : RESOUDRE UN PROBLEME CONCRET

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :

→ Résoudre des problèmes concrets

PRES-REQUIS :

- ✓ connaître les fonctions de base du langage C ;
- ✓ Utiliser les structurés en langage C
- ✓ Savoir traduire un algorithme en langage C.

PROBLEME 1:

Votre professeur principal souhaite calculer la moyenne générale de votre classe en utilisant la programmation en C. n'ayant pas trop de connaissance en ce langage, il sollicite votre aide :

- 1) Définir programmation, langage de programmation ;
- 2) Citer 02 IDE de programmation en C ;
- 3) Proposer une structure de programmation en C pour résoudre le problème de votre professeur principale ;
- 4) L'un d'entre vous lui a proposé d'utiliser le tableau.
 - a) Définir tableau en C ;
 - b) Déclarer ce tableau, sachant que le nom du tableau est **moy** et le nombre d'élève dans votre classe est de 50.
 - c) Ecrire ce programme en C en utilisant le tableau.

PROBLEME 2 :

L'or d'un TP, votre professeur vous demande de réaliser une programmation en C pour effectuer une table de multiplication. Avec vos propres connaissances en C, répondez aux questions suivantes :

- 1) citer 04 structures en C que vous connaissez ;
- 2) utiliser l'une des structures pour effectuer le travail demandé.

RESOLUTION DES PROBLEMES

Problème1 :

1) Définition :

✓ **Programme** : c'est la traduction d'un algorithme en un langage de programmation ;

✓ **Langage de programmation** : ensemble des mots et symboles permettant d'écrire un programme.

2) Les IDE en C :dev C++, Codeblocks,

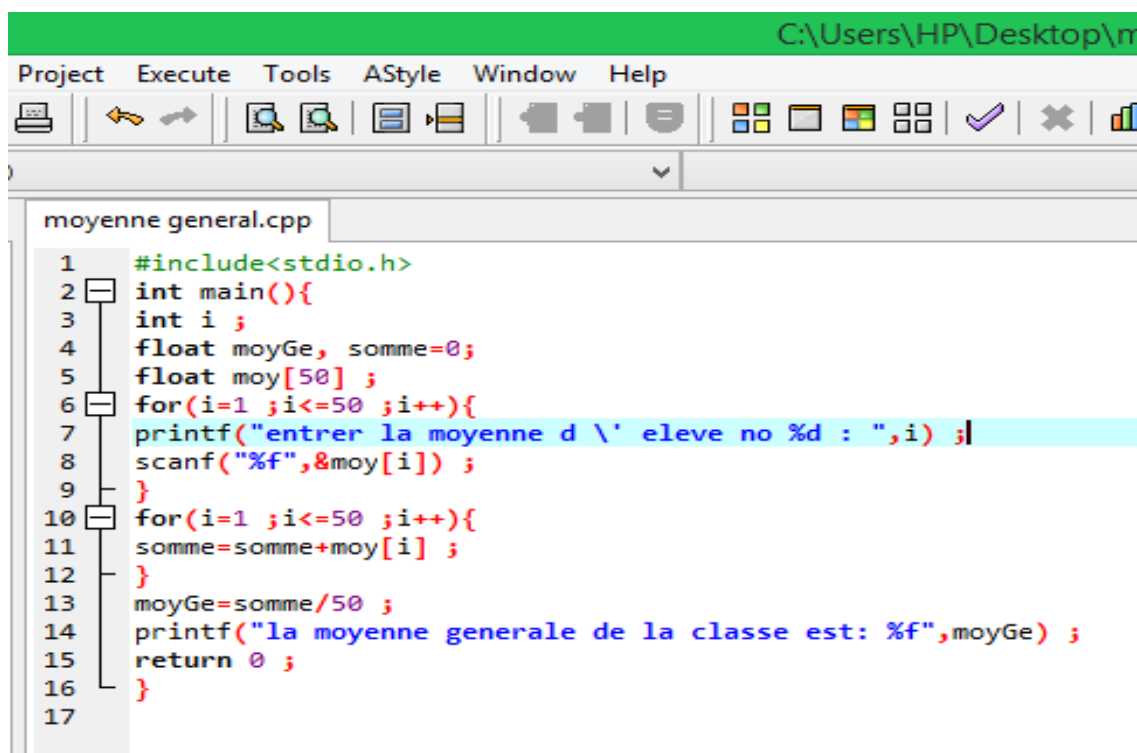
3) Les structures en C, structures alternatives if, structure répétitive for, structure répétitive do....while, structure répétitive while.

4)

a) **un tableau** est un ensemble de données de même type accédé par des indices

b) déclaration du tableau : **int** moy[50] ;

c) l'écriture du programme



```
1  #include<stdio.h>
2  int main(){
3  int i ;
4  float moyGe, somme=0;
5  float moy[50] ;
6  for(i=1 ;i<=50 ;i++){
7  printf("entrer la moyenne d \' eleve no %d : ",i) ;|
8  scanf("%f",&moy[i]) ;
9  }
10 for(i=1 ;i<=50 ;i++){
11  somme=somme+moy[i] ;
12  }
13  moyGe=somme/50 ;
14  printf("la moyenne generale de la classe est: %f",moyGe) ;
15  return 0 ;
16  }
17
```